长颈鹿物理学讲义-量子场论



作者：长颈鹿 Gavin

October 28, 2026

Contents

1 引论 **3**
- 1.1 偏振矢量 . . . 3
- 1.2 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 预览 . . . 3
- 1.3 作用量原理 . . . 5
  - 1.3.1 欧拉—拉格朗日方程 . . . 5
  - 1.3.2 哈密顿量 . . . 5
  - 1.3.3 诺特定理 . . . 6

2 标量场 **7**
- 2.1 克莱因—戈尔登方程 . . . 7
  - 2.1.1 平面波解 . . . 7
- 2.2 正则量子化 . . . 7
  - 2.2.1 箱归一化 . . . 8
  - 2.2.2 粒子数表象 . . . 8
  - 2.2.3 能量—动量张量 . . . 8
  - 2.2.4 单粒子波函数 . . . 9
  - 2.2.5 零点能 . . . 9
  - 2.2.6 福克空间 . . . 9
- 2.3 复标量场 . . . 9
- 2.4 因果性与费曼传播子 . . . 10
  - 2.4.1 因果性与类空间隔 . . . 10
  - 2.4.2 真空两点函数 . . . 10
  - 2.4.3 费曼传播子 . . . 10

3 旋量场 **11**
- 3.1 狄拉克方程与伽马矩阵 . . . 11
  - 3.1.1 手征表象中的狄拉克矩阵 . . . 11
- 3.2 平面波解 . . . 11
- 3.3 量子化与自旋—统计 . . . 12
- 3.4 费米子传播子 . . . 12

4 矢量场 **13**
- 4.1 麦克斯韦场与规范不变性 . . . 13
- 4.2 普罗卡方程：有质量矢量场 . . . 13
  - 4.2.1 偏振矢量 . . . 13
- 4.3 模式展开 . . . 14
- 4.4 协变规范与传播子 . . . 14

5 相互作用场 **15**
- 5.1 相互作用拉格朗日量 . . . 15
  - 5.1.1 ϕ^4 理论 . . . 15
  - 5.1.2 QED . . . 15
- 5.2 相互作用绘景 . . . 15
- 5.3 戴森级数与盖尔曼—劳公式 . . . 15
- 5.4 S 矩阵 . . . 16
  - 5.4.1 T 矩阵分解 . . . 16
  - 5.4.2 跃迁概率：离散与连续 . . . 16

5.5 维克定理 17
5.6 费曼规则 17
5.7 截面与衰变率 17
5.7.1 微分截面 17
5.7.2 总截面与衰变率 18
5.7.3 $2 \to 2$ 散射的质心系 18
5.7.4 布莱特—维格纳共振 18
5.8 路径积分表述 19

6 规范理论与杨—米尔斯场 **20**
6.1 一般框架 20
6.1.1 李代数约定 20
6.1.2 协变导数与场强 20
6.1.3 杨—米尔斯拉格朗日量与运动方程 20
6.2 U(1)：量子电动力学 21
6.3 $\mathrm{SU}(2)_L$：弱同位旋 21
6.4 $\mathrm{SU}(3)_c$：量子色动力学 21
6.5 $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)_Y$：电弱统一 22
6.6 总结 22

1 引论

我们采用自然单位制 $\hbar = c = k_B = 1$，度规为 $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1) = \eta_{\mu\nu}$。本章先给出适用于下文所有场的一般经典场论框架，然后以光子偏振矢量作为一个具体的入门例子。

1.1 偏振矢量

一个具有偏振矢量的自由电磁平面波。

$$A^\mu(x) = \epsilon^\mu e^{-ip\cdot x}, \tag{1}$$

其中 ϵ^μ 是偏振矢量。
在洛伦兹规范下，四维散度为零。

$$0 = \partial_\mu A^\mu = -ip_\mu \epsilon^\mu e^{-ip\cdot x},$$

因此洛伦兹条件为

$$p_\mu \epsilon^\mu = 0. \tag{2}$$

对于沿 z 轴运动的光子（$\mathbf{p} = (0, 0, p_z)$），

$$p^\mu = (E_p, 0, 0, p_z), \qquad E_p = |\mathbf{p}| = p_z, \tag{3}$$

因此 $p^2 = 0$。洛伦兹条件于是给出

$$E_p \epsilon^0 - p_z \epsilon^3 = 0.$$

选择横向/库仑规范 $\epsilon^0 = \epsilon^3 = 0$，

$$\epsilon^\mu = (0, \epsilon_x, \epsilon_y, 0).$$

横向复振幅构成琼斯矢量。

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \end{pmatrix}, \tag{4}$$

通常归一化为 $\mathbf{J}^\dagger \mathbf{J} = 1$。物理电场是复振幅的实部。矢量场的形式量子化将在第 4 章讨论。

1.2 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 预览

沿 z 轴传播的光子的虚光子右旋圆偏振矢量为 $\epsilon^\mu = (0, 1, i, 0)$。

$$\langle \gamma | H_I | e^+e^- \rangle^\mu \propto e\epsilon^\mu = e(0, 1, i, 0) \tag{5}$$

在 xz 平面内旋转角度 θ。

$$\langle \gamma | H_I | e^+e^- \rangle^\mu \propto e(0, \cos\theta, i, -\sin\theta) \tag{6}$$

将费曼规则应用于下面的树图，不变振幅分解为电子流、光子传播子和缪子流。费曼规则直接给出 $i\mathcal{M}$：

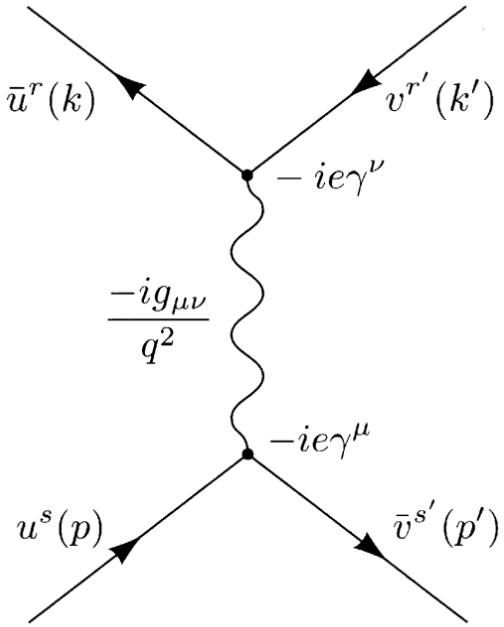


Figure 1: $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 通过虚光子的树图费曼图。

$$
\begin{aligned}
i\mathcal{M} &= \bar{v}^{s'}(p')(-ie\gamma^\mu)u^s(p)\left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\right)\bar{u}^r(k)(-ie\gamma^\nu)v^{r'}(k') \\
&= \frac{ie^2}{q^2}\left(\bar{v}^{s'}(p')\gamma^\mu u^s(p)\right)\left(\bar{u}^r(k)\gamma_\mu v^{r'}(k')\right), \qquad (7)
\end{aligned}
$$

因此不变振幅本身为

$$
\mathcal{M} = \frac{e^2}{q^2}\left(\bar{v}^{s'}(p')\gamma^\mu u^s(p)\right)\left(\bar{u}^r(k)\gamma_\mu v^{r'}(k')\right). \qquad (8)
$$

这里 $q = p + p' = k + k'$。选取特定螺旋度（R/L = 右/左旋）的外尔旋量并计算双线性量 $\bar{v}\gamma^\mu u$，可得到四个螺旋度振幅。作为示例，对于 $RL \to RL$：

$$
\mathcal{M}(RL \to RL) \sim \langle\mu^+\mu^-|H_I|\gamma\rangle^\mu\langle\gamma|H_I|e^+e^-\rangle_\mu = -e^2(1+\cos\theta) \qquad (9)
$$

其余三个由相同代换得到：

$$
\mathcal{M}(LR \to LR) = -e^2(1+\cos\theta) \qquad (10)
$$

$$
\mathcal{M}(LR \to RL) = -e^2(1-\cos\theta) \qquad (11)
$$

$$
\mathcal{M}(RL \to LR) = -e^2(1-\cos\theta) \qquad (12)
$$

对 4 种情况求模平方的平均：

$$
|\mathcal{M}|^2 = e^4(1+\cos^2\theta) \qquad (13)
$$

精细结构常数：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \tag{14}$$

E_{cm} 是系统在质心系中的能量。
微分截面：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 E_{cm}^2} \cdot |\mathcal{M}|^2 = \frac{\alpha^2}{4E_{cm}^2}(1 + \cos^2\theta) \tag{15}$$

总截面，

$$\sigma = \frac{4\pi\alpha^2}{3E_{cm}^2} \tag{16}$$

1.3 作用量原理

作用量是拉格朗日密度对时空的积分。

$$S = \int \mathrm{d}^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi) \tag{17}$$

在坐标和场的变化下，

$$\delta\mathcal{L} = \mathcal{L}'(x') - \mathcal{L}(x), \qquad \delta(\,\mathrm{d}^4x) = \,\mathrm{d}^4x\,(\partial_\mu \delta x^\mu) \tag{18}$$

对作用量变分并舍弃边界项，

$$\begin{aligned} 0 = \delta S = \int \mathrm{d}^4x \Bigg\{ &\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]\bar{\delta}\phi \\ &+\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \cdot \bar{\delta}\phi + \mathcal{L}\,\delta x^\mu\right]\Bigg\} \end{aligned} \tag{19}$$

拉格朗日量和场的变化分解如下。

$$L(t) = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi), \qquad \delta\phi = \bar{\delta}\phi + \partial_\mu\phi\,\delta x^\mu \tag{20}$$

1.3.1 欧拉—拉格朗日方程

作用量的平稳性给出场方程。

$$\partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = 0 \tag{21}$$

1.3.2 哈密顿量

正则动量与哈密顿密度。

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}}, \qquad \mathcal{H} = \pi\dot{\phi} - \mathcal{L}, \qquad H = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{H} \tag{22}$$

正则运动方程。

$$\dot{\pi} = -\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\phi}, \qquad \dot{\phi} = \frac{\partial\mathcal{H}}{\partial\pi} \tag{23}$$

1.3.3 诺特定理

每一个连续对称性都给出一个守恒流。（约定：$\bar{\delta}\phi$ 是固定时空点处的变化，δx^μ 是坐标平移；整体符号依赖于这一选择。）

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)}\,\bar{\delta}\phi + \mathcal{L}\,\delta x^\mu, \qquad \partial_\mu j^\mu = 0 \tag{24}$$

散度定理将局域守恒转化为边界陈述。

$$0 = \int \mathrm{d}^3x\, \partial_\mu j^\mu = \int \mathrm{d}^3x\, \frac{\partial j^0}{\partial t} + \int \mathrm{d}^3x\, \nabla \cdot \mathbf{j} \tag{25}$$

守恒电荷，由高斯定理知其不随时间变化。

$$Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0, \qquad \frac{dQ}{dt} = -\int \mathrm{d}^3x\, (\nabla \cdot \mathbf{j}) = -\int^{\infty} \mathbf{j} \cdot\, \mathrm{d}\sigma = 0 \tag{26}$$

上述形式适用于任何场；我们将在第 2 章首先应用于标量场，然后将其复用于旋量场和矢量场。

2 标量场

我们从最简单的场开始：描述自旋为 0 粒子的实标量场。全文中 $E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$，$p^\mu = (E_p, \mathbf{p})$。

2.1 克莱因—戈尔登方程

自由标量拉格朗日量。

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\left(\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - m^2\phi^2\right) \tag{27}$$

正则动量与哈密顿密度。

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = \dot{\phi}, \qquad \mathcal{H} = \frac{1}{2}\left[\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + m^2\phi^2\right] \tag{28}$$

克莱因—戈尔登方程与达朗贝尔算符。

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0, \qquad \partial^2 = \partial_\mu\partial^\mu = \partial_0^2 - \nabla^2 \tag{29}$$

2.1.1 平面波解

采用标准相对论归一化的模式展开。

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_p}}\left(a_p e^{-ip\cdot x} + a_p^\dagger e^{ip\cdot x}\right) \tag{30}$$

克莱因—戈尔登内积（正交性）。

$$\int \mathrm{d}^3x\, f_p^*(x)\, i\overleftrightarrow{\partial}_0\, f_{p'}(x) = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}'), \qquad f_p(x) = \frac{e^{-ip\cdot x}}{\sqrt{2E_p}}, \quad A\overleftrightarrow{\partial}_\mu B = A\partial_\mu B - (\partial_\mu A)B \tag{31}$$

相对论相空间测度恒等式。

$$\int \frac{\mathrm{d}^3p}{2E_p} = \int \mathrm{d}^4p\,\delta(p^2 - m^2)\,\theta(p^0) \tag{32}$$

2.2 正则量子化

等时正则对易关系。

$$[\phi(\mathbf{x},t),\phi(\mathbf{x}',t)] = 0, \qquad [\pi(\mathbf{x},t),\pi(\mathbf{x}',t)] = 0, \qquad [\phi(\mathbf{x},t),\pi(\mathbf{x}',t)] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}') \tag{33}$$

产生与湮灭算符满足谐振子代数。

$$[a_p, a_{p'}] = 0, \qquad [a_p^\dagger, a_{p'}^\dagger] = 0, \qquad [a_p, a_{p'}^\dagger] = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}') \tag{34}$$

2.2.1 箱归一化

在体积为 $V = L^3$ 的箱子中，将连续积分替换为离散求和：

$$\int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \to \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{V}, \qquad \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \to \frac{V}{(2\pi)^3} \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \tag{35}$$

有限体积中的模式展开。

$$\phi(x) = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_p V}} \left(a_p e^{-ip\cdot x} + a_p^\dagger e^{ip\cdot x} \right) \tag{36}$$

2.2.2 粒子数表象

在箱归一化中，对易子变为离散形式：$[a_p, a_{p'}^\dagger] = \delta_{pp'}$，这使得 N_p 成为具有整数本征值的离散数算符。

数算符及其本征态。

$$N_p = a_p^\dagger a_p, \qquad N_p \left| n_p \right\rangle = n_p \left| n_p \right\rangle \tag{37}$$

数态阶梯上的升、降算符作用。

$$a_p^\dagger \left| n_p \right\rangle = \sqrt{n_p + 1} \left| n_p + 1 \right\rangle, \qquad a_p \left| n_p \right\rangle = \sqrt{n_p} \left| n_p - 1 \right\rangle \tag{38}$$

真空条件与归一化数态。

$$a_p \left| 0 \right\rangle = 0, \qquad \left| n_p \right\rangle = \frac{(a_p^\dagger)^{n_p}}{\sqrt{n_p!}} \left| 0 \right\rangle \tag{39}$$

2.2.3 能量—动量张量

时空平移的对称诺特流。

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi - \mathcal{L} g^{\mu\nu}, \qquad \partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \tag{40}$$

总四维动量作为 $T^{0\nu}$ 的空间积分。

$$P^\nu = \int \mathrm{d}^3 x \, T^{0\nu}, \qquad T^{00} = \mathcal{H} = \frac{1}{2} \left[\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + m^2 \phi^2 \right], \qquad P^0 = H = \int \mathrm{d}^3 x \, \mathcal{H} \tag{41}$$

四维动量的模式展开（箱归一化；连续版本通过替换 $\sum_{\mathbf{p}} \to \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} V$ 得到）。

$$P^\mu = \int \mathrm{d}^3 x \, T^{0\mu} = \sum_{\mathbf{p}} p^\mu \left(N_p + \frac{1}{2} \right) \tag{42}$$

2.2.4 单粒子波函数

单粒子波函数作为场的矩阵元。

$$\psi_{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \langle \mathbf{p}|\psi\rangle = \langle 0|\, a_p\, |\psi\rangle\,, \qquad \psi(\mathbf{x},t) = \langle 0|\, \phi(x,t)\, |\psi\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} e^{-ip\cdot x} \psi_{\mathbf{p}} \tag{43}$$

2.2.5 零点能

对所有模式求和的真空能量，发散。

$$E_0 = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \mathrm{d}^3p \frac{1}{2} E_p = \frac{V}{16\pi^3} \int_0^{K_c} 4\pi p^2 \sqrt{p^2+m^2}\, \mathrm{d}p \sim K_c^4 \tag{44}$$

它以 K_c^4 发散（紫外发散）。通过正规序将其移除：$H \to H - E_0 = \sum_{\mathbf{p}} N_p E_p$。

2.2.6 福克空间

真空态与相对论归一化的单粒子态。

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_p}\, a_p^\dagger\, |0\rangle\,, \qquad \langle \mathbf{p}|\mathbf{q}\rangle = 2E_p (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}) \tag{45}$$

两粒子态是对称的（玻色子）。数算符为 $N = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} a_p^\dagger a_p$。

2.3 复标量场

带电（复）标量的拉格朗日量。

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^\dagger\, \partial^\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi \tag{46}$$

U(1) 对称性给出守恒流和电荷。

$$j^\mu = i(\phi^\dagger \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^\dagger), \qquad Q = \int \mathrm{d}^3x\, j^0 \tag{47}$$

包含粒子与反粒子算符的模式展开。

$$\phi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left(a_p e^{-ip\cdot x} + b_p^\dagger e^{ip\cdot x} \right) \tag{48}$$

用模式表示的哈密顿量与守恒电荷（已正规序；零点能已减去）。

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} E_p (a_p^\dagger a_p + b_p^\dagger b_p), \qquad Q = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} (a_p^\dagger a_p - b_p^\dagger b_p) = N_a - N_b \tag{49}$$

其中 $N_a = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} a_p^\dagger a_p$，$N_b = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} b_p^\dagger b_p$。

负频解对应于反粒子。对于实标量场，粒子是其自身的反粒子；对于复标量场，它们构成粒子—反粒子对。

2.4 因果性与费曼传播子

2.4.1 因果性与类空间隔

类空间隔判据。

$$(x-y)^2 = (t_1-t_2)^2 - |\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|^2 \tag{50}$$

对于类空间隔 $(x-y)^2 < 0$，信号不能传播；对于类时或类光间隔 $(x-y)^2 \geq 0$，信号可以传播。

2.4.2 真空两点函数

维特曼函数，仅含正频部分。

$$D(x-y) = \langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_p}e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{51}$$

对易子在光锥外因相消而为零。

$$[\phi(x),\phi(y)] = D(x-y) - D(y-x) \tag{52}$$

2.4.3 费曼传播子

时序乘积定义。

$$T\phi(x)\phi(y) = \theta(x^0-y^0)\phi(x)\phi(y) + \theta(y^0-x^0)\phi(y)\phi(x) \tag{53}$$

动量空间中的费曼传播子。

$$D_F(x-y) = \langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{54}$$

克莱因—戈尔登算符的格林函数。

$$(\partial^2+m^2)D_F(x-y) = -i\delta^{(4)}(x-y) \tag{55}$$

$i\epsilon$ 规定将极点移离实轴，使积分良定义；最后取 $i\epsilon \to 0$。

3 旋量场

现在我们转向狄拉克场，它描述自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子，如电子。

3.1 狄拉克方程与伽马矩阵

将 KG 算符分解为一阶导数。

$$0 = (\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu + m^2)\psi = [-\eta^{\mu\nu}(i\partial_\mu)(i\partial_\nu) + m^2]\psi \tag{56}$$

引入克利福德代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$，

$$0 = -(i\gamma^\mu\partial_\mu + m)(i\gamma^\nu\partial_\nu - m)\psi \tag{57}$$

用斜线记号的狄拉克方程。

$$\text{定义：} \qquad \not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu, \qquad (i\not{\partial} - m)\psi = 0 \tag{58}$$

3.1.1 手征表象中的狄拉克矩阵

泡利矩阵（γ^i 的构建单元）。

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{59}$$

手征（外尔）表象中的伽马矩阵。

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{60}$$

手征伽马矩阵。

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} -I_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \tag{61}$$

手征投影算符。

$$P_L = \frac{1-\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_R = \frac{1+\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \tag{62}$$

性质：$\gamma^{0\dagger} = \gamma^0$，$\gamma^{i\dagger} = -\gamma^i$，以及 $(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$。

3.2 平面波解

伴随旋量与狄拉克拉格朗日量。

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0, \qquad \mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi \tag{63}$$

正频（粒子）解。

$$\psi(x) = u(p)e^{-ip\cdot x}, \qquad (\not{p} - m)u(p) = 0 \tag{64}$$

负频（反粒子）解。

$$\psi(x) = v(p)e^{ip\cdot x}, \qquad (\not{p} + m)v(p) = 0 \tag{65}$$

旋量归一化约定（旋量指标缩并）。

$$u^\dagger u = v^\dagger v = 2E_p, \qquad \bar{u}u = -\bar{v}v = 2m \tag{66}$$

对自旋态的完备性关系。

$$\sum_s u^s(p)\bar{u}^s(p) = \not{p} + m, \qquad \sum_s v^s(p)\bar{v}^s(p) = \not{p} - m \tag{67}$$

旋量表象中的洛伦兹生成元。

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \tag{68}$$

3.3 量子化与自旋—统计

正则动量与模式展开。

$$\psi(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_p}}\sum_{s=1,2}\left[a_p^s u^s(p)e^{-ip\cdot x} + b_p^{s\dagger}v^s(p)e^{ip\cdot x}\right] \tag{69}$$

用模式表示的哈密顿量（已正规序；费米子真空能量已减去）。

$$H = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}E_p\sum_s(a_p^{s\dagger}a_p^s + b_p^{s\dagger}b_p^s) \tag{70}$$

正则反对易关系。

$$\{a_p^r, a_q^{s\dagger}\} = \{b_p^r, b_q^{s\dagger}\} = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs} \tag{71}$$

场本身的等时反对易子。

$$\{\psi_a(x), \psi_b^\dagger(y)\} = \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\delta_{ab}, \qquad \{\psi, \psi\} = \{\psi^\dagger, \psi^\dagger\} = 0 \tag{72}$$

标量场满足 $[a_p^\dagger, a_q^\dagger] = 0$（交换对称，玻色子）；旋量场满足 $\{a_p^\dagger, a_q^\dagger\} = 0$（交换反对称，费米子）。

3.4 费米子传播子

带费米子负号的时序乘积。

$$T\psi(x)\bar{\psi}(y) = \theta(x^0-y^0)\psi(x)\bar{\psi}(y) - \theta(y^0-x^0)\bar{\psi}(y)\psi(x) \tag{73}$$

狄拉克场的费曼传播子。

$$S_F(x-y) = \langle 0|T\psi(x)\bar{\psi}(y)|0\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\epsilon}e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{74}$$

狄拉克算符的格林函数。

$$(i\not{\partial} - m)S_F(x-y) = i\delta^{(4)}(x-y) \tag{75}$$

4 矢量场

矢量场描述自旋为 1 的粒子。我们先处理无质量情形（电磁场），然后为便于比较，说明有质量（普罗卡）情形。

4.1 麦克斯韦场与规范不变性

场强张量（上指标约定，Peskin & Schroeder）。

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \begin{pmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^1 & 0 & B^3 & -B^2 \\ -E^2 & -B^3 & 0 & B^1 \\ -E^3 & B^2 & -B^1 & 0 \end{pmatrix} \tag{76}$$

麦克斯韦拉格朗日量。

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(E^2 - B^2) \tag{77}$$

规范冗余 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \Lambda$。在库仑规范中 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$。无源麦克斯韦方程。

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{78}$$

4.2 普罗卡方程：有质量矢量场

有质量矢量场的拉格朗日量。

$$\mathcal{L}_{\text{Proca}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu. \tag{79}$$

普罗卡运动方程。

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0. \tag{80}$$

取散度自动给出洛伦兹条件。

$$m^2\, \partial_\nu A^\nu = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu A^\mu = 0 \quad (m \neq 0). \tag{81}$$

因此对于 $m \neq 0$，洛伦兹条件自动成立，且没有规范自由度；有质量矢量场有 ** 三个 ** 物理偏振自由度。对于 $m = 0$（光子），规范不变性保留，只有 ** 两个 ** 横向偏振是物理的。

4.2.1 偏振矢量

有质量矢量偏振基。

$$p \cdot \epsilon_\lambda = 0, \qquad \epsilon_\lambda \cdot \epsilon_{\lambda'} = -\delta_{\lambda\lambda'}. \tag{82}$$

完备性关系。

$$\sum_{\lambda=1}^{3} \epsilon_\lambda^\mu(p) \epsilon_\lambda^{\nu *}(p) = -g^{\mu\nu} + \frac{p^\mu p^\nu}{m^2}. \tag{83}$$

对于无质量光子，只有两个横向偏振 $\lambda = 1, 2$ 保持物理；纵向和标量模式是规范赝像。

4.3 模式展开

具有两个物理横向偏振的光子模式展开（库仑规范）。在协变量子化中，需包含全部四个偏振，并通过 Gupta—Bleuler / BRST 条件移除非物理的纵向/标量模式；结果等价于下面的双偏振展开。

$$A^{\mu}(x)=\int\frac{\mathrm{d}^{3}p}{(2\pi)^{3}}\frac{1}{\sqrt{2E_{p}}}\sum_{\lambda=1,2}\left[a_{p}^{\lambda}\epsilon^{\lambda\mu}(p)e^{-ip\cdot x}+a_{p}^{\lambda\dagger}\epsilon^{\lambda*\mu}(p)e^{ip\cdot x}\right] \tag{84}$$

光子的对易关系。

$$[a_{p}^{\lambda},a_{p'}^{\lambda'\dagger}]=(2\pi)^{3}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\delta^{\lambda\lambda'} \tag{85}$$

4.4 协变规范与传播子

规范固定项。

$$\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}=-\frac{1}{2\xi}(\partial^{\mu}A_{\mu})^{2} \tag{86}$$

R_{ξ} 规范传播子（其中 q 表示传播子动量，区别于外线粒子动量 p）。

$$D_{F}^{\mu\nu}(q)=\frac{-i}{q^{2}+i\epsilon}\left[g^{\mu\nu}-(1-\xi)\frac{q^{\mu}q^{\nu}}{q^{2}+i\epsilon}\right] \tag{87}$$

在费曼规范 $\xi=1$ 中：$D_{F}^{\mu\nu}=-ig^{\mu\nu}/(q^{2}+i\epsilon)$。沃德恒等式 $q^{\mu}M_{\mu}=0$ 保证非物理的纵向/标量模式在任何物理振幅中相消。

5 相互作用场

现在我们转向相互作用。第 2—4 章导出的自由场传播子是构建单元；相互作用引入顶点并将它们连接起来。

5.1 相互作用拉格朗日量

5.1.1 ϕ^4 理论

ϕ^4 相互作用及其运动方程。（这里 λ 是耦合常数，不是第 4 章中使用的偏振指标。）

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!}\phi^4, \qquad (\partial^2 + m^2)\phi = -\frac{\lambda}{3!}\phi^3 \tag{88}$$

5.1.2 QED

QED 相互作用与协变导数。

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu, \qquad D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu(x) \tag{89}$$

完整的 QED 拉格朗日量。

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 \tag{90}$$

运动方程：$(i\not{D} - m)\psi = 0$，以及 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = ej^\nu$，其中 $j^\nu = \bar{\psi}\gamma^\nu\psi$。

5.2 相互作用绘景

三种绘景的比较（假定算符不显含时间）。

绘景	态演化由谁驱动	算符演化由谁驱动
薛定谔	H（完整哈密顿量）	无（O_s 不显含时间）
海森堡	无（态不随时间变化）	H（完整哈密顿量）
相互作用	H_I（相互作用哈密顿量）	H_0（自由哈密顿量）

相互作用哈密顿量。

$$H_I = e^{iH_0 t}H_{\text{int}}e^{-iH_0 t}, \qquad H_{\text{int}} = -\int \mathrm{d}^3x\mathcal{L}_{\text{int}} \tag{91}$$

5.3 戴森级数与盖尔曼—劳公式

相互作用绘景中的薛定谔方程。

$$i\frac{\partial\left|\psi(t)\right\rangle_I}{\partial t} = H_I(t)\left|\psi(t)\right\rangle_I, \qquad \left|\psi(t)\right\rangle_I = U_I(t,t_0)\left|\psi(t_0)\right\rangle_I \tag{92}$$

戴森级数（时序指数）。

$$U_I(t,t_0) = \mathcal{T}\left\{\exp\left[-i\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,H_I(t')\right]\right\} \tag{93}$$

$|0\rangle$：自由真空（H_0 的基态）；$|\Omega\rangle$：相互作用真空（H 的基态）。

盖尔曼—劳公式。

$$\langle\Omega|T\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)\}|\Omega\rangle = \lim_{T\to\infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0|T\{\phi_I(x_1)\cdots\phi_I(x_n)\, e^{-i\int_{-T}^{T}\mathrm{d}tH_I(t)}\}|0\rangle}{\langle 0|T\{e^{-i\int_{-T}^{T}\mathrm{d}tH_I(t)}\}|0\rangle} \tag{94}$$

5.4 S 矩阵

S 矩阵元是渐近自由初态与末态之间的重叠。

$$S_{fi} = \langle f|S|i\rangle. \tag{95}$$

取 $t_0 \to -\infty$、$t \to +\infty$，并对相互作用作绝热开关，S 矩阵是第 5.3 节戴森级数的极限：

$$S = U_I(\infty,-\infty) = \mathcal{T}\exp\left[-i\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\, H_I(t)\right], \tag{96}$$

其中 $H_I(t)$ 是相互作用绘景中的相互作用哈密顿量，$\mathcal{T}$ 表示时序。

5.4.1 T 矩阵分解

将恒等（无散射）部分与真正的跃迁部分分开。

$$S_{fi} = \delta_{fi} + iT_{fi}. \tag{97}$$

T 矩阵分离出整体四维动量守恒，留下洛伦兹不变振幅 $\mathcal{M}_{fi}$：

$$T_{fi} = (2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f - p_i)\,\mathcal{M}_{fi}, \tag{98}$$

因此

$$S_{fi} = \delta_{fi} + i(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f - p_i)\,\mathcal{M}_{fi}. \tag{99}$$

对于 $i \neq f$，δ_{fi} 项为零，留下跃迁振幅。不变振幅 $\mathcal{M}_{fi}$ 由第 5.6 节的费曼规则给出。

5.4.2 跃迁概率：离散与连续

对于离散、有限体积归一化的末态，跃迁概率为

$$P_{i\to f} = |S_{fi}|^2 \qquad (i \neq f). \tag{100}$$

对于连续动量态，S_{fi} 含 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f-p_i)$，故 $|S_{fi}|^2$ 含 $[\delta^{(4)}]^2$，不是普通概率。它必须被正则化：

$$\left|(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f-p_i)\right|^2 \;\longrightarrow\; VT\,(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f-p_i), \tag{101}$$

其中 V 是空间体积，T 是时间间隔。实践中，对连续态使用跃迁速率 $\mathrm{d}\Gamma$、概率元 $\mathrm{d}P$ 或截面 $\mathrm{d}\sigma$（在第 5.7 节定义），并对相空间积分。

5.5 维克定理

正规序 N：将所有 $a^\dagger$ 移到左边，所有 a 移到右边。将场分为正/负频部分。

$$\phi_I(x) = \phi_I^+(x) + \phi_I^-(x), \qquad \phi_I^+(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3} \frac{a_p}{\sqrt{2E_p}} e^{-ip\cdot x} \tag{102}$$

收缩等于时序乘积的真空期望。

$$D_F(x-y) = \underbrace{\phi(x)\phi(y)} = \langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle \tag{103}$$

维克定理（示意；实际展开对所有可能的完全收缩集求和）。对于费米子，每次交换费米子场会引入一个负号。

$$T\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_m)\} = N\left\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_m) + \sum_{\text{所有完全收缩集}} \underbrace{\phi(x_i)\phi(x_j)}\ \phi(x_k)\cdots\right\} \tag{104}$$

5.6 费曼规则

维克定理（第 5.5 节）将盖尔曼—劳公式中的时序乘积化为收缩，即传播子，在相互作用顶点处连接。由此得到的费曼规则为：

位置空间（ϕ^4）：传播子 $D_F(x-y)$；顶点 $(-i\lambda)\int \mathrm{d}^4z$；外线 1；除以对称因子。

动量空间（ϕ^4）：

- 传播子：$\dfrac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$
- 顶点：$-i\lambda$
- 外线：1（标量；对其他场替换为旋量/偏振矢量）
- 动量守恒：$(2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum p)$
- 圈积分：$\int \frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}$
- 除以对称因子。

5.7 截面与衰变率

利用第 5.6 节的费曼规则，我们可以计算任何过程的 $\mathcal{M}$ 并提取物理可观测量。

5.7.1 微分截面

从第 5.4.2 节的跃迁概率 $P_{i\to f} = |S_{fi}|^2$ 出发，除以通量因子和时间间隔 T，并使用正则化 $|(2\pi)^4\delta^{(4)}|^2 \to VT(2\pi)^4\delta^{(4)}$，得到 $2 \to n$ 散射的微分截面：

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4E_1E_2|v_1 - v_2|} |\mathcal{M}|^2 \, (2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f - p_i) \, \mathrm{d}\Phi_n, \tag{105}$$

其中末态洛伦兹不变相空间为

$$\mathrm{d}\Phi_n = \prod_f \frac{\mathrm{d}^3 p_f}{(2\pi)^3\, 2E_f}. \tag{106}$$

对于共线束，通量因子也可写成洛伦兹不变形式：

$$4E_1E_2|v_1 - v_2| = 4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}. \tag{107}$$

若初态自旋或偏振未被测量，则对其求平均：

$$|\mathcal{M}|^2 \;\longrightarrow\; \frac{1}{(2s_1+1)(2s_2+1)} \sum_{\text{自旋}} |\mathcal{M}|^2. \tag{108}$$

若末态有全同粒子，需包含相应的对称因子（例如 n 个全同粒子的 $1/n!$）。

5.7.2 总截面与衰变率

总截面是对末态相空间的积分。

$$\sigma = \int \mathrm{d}\sigma. \tag{109}$$

衰变率 Γ 是不稳定粒子单位时间衰变的概率：

$$\Gamma = \frac{\text{单位时间衰变数}}{\text{粒子}A\text{ 的数目}}. \tag{110}$$

5.7.3 $2 \to 2$ 散射的质心系

对于质心系中的 $2 \to 2$ 散射，

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|} |\mathcal{M}|^2, \qquad s = E_{\mathrm{cm}}^2, \tag{111}$$

其中 $E_{\mathrm{cm}} = \sqrt{s}$ 是 ** 总的 ** 质心系能量。
对于无质量初末态（或初末质量相等），$|\mathbf{p}_f|/|\mathbf{p}_i| \to 1$，因此

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\mathrm{cm}} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{\mathrm{cm}}^2}. \tag{112}$$

这就是第 1 章中 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 计算所用的公式。

5.7.4 布莱特—维格纳共振

在共振能量 E_R 附近，截面遵循布莱特—维格纳形式。

$$f(E) \propto \frac{1}{E - E_R + i\Gamma/2}, \qquad \sigma \propto |f(E)|^2 \propto \frac{1}{(E-E_R)^2 + \Gamma^2/4} \tag{113}$$

5.8 路径积分表述

时间演化算符生成传播子核。

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\psi(t_0)\rangle\,, \qquad U(t,t_0) = e^{-iH(t-t_0)} \tag{114}$$

传播子核作为矩阵元。

$$\psi(q,t) = \langle q|\psi(t)\rangle = \int \mathrm{d}q_0\, K(q,t;q_0,t_0)\,\psi(q_0,t_0). \tag{115}$$

费曼的核心洞见：核是对所有路径的求和，权重为 e^{iS}。

$$K(q,t;q_0,t_0) = \langle q|U(t,t_0)|q_0\rangle = \mathcal{N}\int \mathcal{D}q\, e^{iS} \tag{116}$$

作用量与路径积分测度。

$$S = \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t\, L(q,\dot q), \qquad \int \mathcal{D}q = \lim_{\substack{n\to\infty\\ \Delta t\to 0}} \prod_{m=1}^{n-1} \int \mathrm{d}q(t_m) \tag{117}$$

质量为 m 的自由粒子的归一化因子。

$$\mathcal{N} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{m}{2\pi i \Delta t}\right)^{n/2} \tag{118}$$

在场论中，同样的思想提升为对场构型的泛函积分；时序乘积的真空期望值由下式生成

$$\langle \Omega|T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)|\Omega\rangle = \frac{\int \mathcal{D}\phi\,\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)\,e^{i\int \mathrm{d}^4x\mathcal{L}}}{\int \mathcal{D}\phi\, e^{i\int \mathrm{d}^4x\mathcal{L}}} \tag{119}$$

这为第 5.5 节中通过维克定理得到、并在第 5.6 节中使用的费曼规则提供了另一种推导。

6 规范理论与杨—米尔斯场

标准模型的指导原则是局域规范对称性：所有基本相互作用的动力学都由要求连续局域李群下的不变性唯一决定。本章遵循 Peskin & Schroeder 第 15—17 章。

6.1 一般框架

6.1.1 李代数约定

厄米生成元 T^a（$a = 1, \dots, N$，其中 N 是规范群的维数）满足李代数

$$[T^a, T^b] = i\, f^{abc}\, T^c, \tag{120}$$

其中 f^{abc} 是全反对称结构常数。对阿贝尔群（如 U(1)）它们为零，对非阿贝尔群（如 SU(N)）非零。基础表示归一化（Peskin 约定）为

$$\operatorname{tr}\left[T^a T^b\right] = \frac{1}{2}\delta^{ab}. \tag{121}$$

6.1.2 协变导数与场强

协变导数的构造使得 $D_\mu \psi(x)$ 在局域规范变换 $\psi(x) \to U(x)\psi(x)$ 下协变变换：

$$D_\mu = \partial_\mu - ig\, T^a A^a_\mu(x), \tag{122}$$

其中 g 是规范耦合，A^a_μ 是规范场。
场强张量是协变导数的对易子：

$$F_{\mu\nu} = \frac{i}{g}[D_\mu, D_\nu] = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu], \tag{123}$$

或写成分量形式，

$$F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g\, f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu. \tag{124}$$

最后一项是自相互作用，在阿贝尔情形中不存在。

6.1.3 杨—米尔斯拉格朗日量与运动方程

纯规范场拉格朗日量是洛伦兹不变、规范不变且可重整的：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu}. \tag{125}$$

对作用量变分给出杨—米尔斯运动方程：

$$D_\mu F^{a\mu\nu} = j^{a\nu}, \tag{126}$$

其中 $j^{a\nu}$ 是与规范群相关的守恒物质流。比安基恒等式由 $F_{\mu\nu}$ 的定义得出：

$$D_\mu F^a_{\nu\rho} + D_\nu F^a_{\rho\mu} + D_\rho F^a_{\mu\nu} = 0, \tag{127}$$

这是齐次麦克斯韦方程的非阿贝尔推广。

6.2 U(1)：量子电动力学

QED 是阿贝尔特例。规范群为 U(1)，$f^{abc}=0$，只有一个生成元（电荷 Q）。

- 规范场：光子 $A_\mu(x)$。
- 协变导数（对电子，$Q=-1$）：$D_\mu=\partial_\mu+ieA_\mu$。
- 场强：$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$（无自相互作用）。
- 完整拉格朗日量：

$$\mathcal{L}_{\text{QED}}=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+\bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu-m)\psi. \tag{128}$$

光子不带电荷，场方程是线性的，真空极化屏蔽电荷（耦合在高能下增大）。

6.3 $\mathrm{SU}(2)_L$：弱同位旋

弱相互作用只作用于左手费米子，它们构成 $\mathrm{SU}(2)_L$ 双重态。

- 结构常数：$f^{abc}=\varepsilon^{abc}$（列维—奇维塔符号）。
- 生成元：$T^a=\sigma^a/2$，$a=1,2,3$。
- 规范场：W_μ^1,W_μ^2,W_μ^3。
- 协变导数：

$$D_\mu=\partial_\mu-ig\,\frac{\sigma^a}{2}W_\mu^a. \tag{129}$$

- 场强：

$$W_{\mu\nu}^a=\partial_\mu W_\nu^a-\partial_\nu W_\mu^a+g\,\varepsilon^{abc}W_\mu^b W_\nu^c. \tag{130}$$

泡利矩阵（已在狄拉克表示中使用，第 3 章）为

$$\sigma^1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma^2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \sigma^3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}. \tag{131}$$

经希格斯机制自发对称性破缺后，W_μ^1,W_μ^2 混合为带电 $W^\pm$ 玻色子，W_μ^3 与超荷场混合为 Z 玻色子和光子。

6.4 $\mathrm{SU}(3)_c$：量子色动力学

强相互作用由 SU(3) 色规范理论描述。

- 生成元：$T^a=\lambda^a/2$，$a=1,\dots,8$，其中 λ^a 是盖尔曼矩阵。
- 规范场：八个胶子 $G_\mu^a(x)$。
- 协变导数：

$$D_\mu=\partial_\mu-ig_s\,\frac{\lambda^a}{2}G_\mu^a. \tag{132}$$

- 场强：

$$G_{\mu\nu}^a=\partial_\mu G_\nu^a-\partial_\nu G_\mu^a+g_s\,f^{abc}G_\mu^b G_\nu^c. \tag{133}$$

- 完整 QCD 拉格朗日量：

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu} + \sum_q \bar{q}_i (i\gamma^\mu D_\mu - m_q) q_i, \tag{134}$$

其中 i 是色指标，q 遍历夸克味。

八个盖尔曼矩阵是 SU(3) 的 3×3 厄米生成元：

$$\lambda^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{135}$$

$$\lambda^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{136}$$

$$\lambda^6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \tag{137}$$

胶子带色荷，因此它们彼此相互作用（三胶子和四胶子顶点）。QCD 表现出渐近自由（耦合在高能下减弱，夸克和胶子近乎自由）和色禁闭（低能下耦合很强，带色粒子不能孤立存在）。

6.5 $\mathbf{SU(2)_L \times U(1)_Y}$：电弱统一

电弱理论基于乘积群 $\text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y$，有三个弱同位旋生成元 T^a 和一个弱超荷生成元 Y。

- 规范场：W^a_μ（$a = 1, 2, 3$）和 B_μ。
- 协变导数：

$$D_\mu = \partial_\mu - ig \frac{\sigma^a}{2} W^a_\mu - i \frac{g'}{2} Y\, B_\mu. \tag{138}$$

经希格斯对称性破缺后，物理规范场是线性组合。带电玻色子为

$$W^\pm_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(W^1_\mu \mp i W^2_\mu \right), \tag{139}$$

中性规范玻色子通过弱混合角 θ_W 混合，$\tan\theta_W = g'/g$：

$$\begin{cases} Z_\mu = \cos\theta_W\, W^3_\mu - \sin\theta_W\, B_\mu, \\ A_\mu = \sin\theta_W\, W^3_\mu + \cos\theta_W\, B_\mu. \end{cases} \tag{140}$$

这里 A_μ 是无质量光子，Z_μ 是有质量中性弱玻色子。

6.6 总结

规范群	相互作用	生成元数目	自相互作用	关键特征
U(1)	电磁	1	无	线性、长程、电荷屏蔽
$\text{SU}(2)_L$	弱	3	有	手征、自发破缺、短程
$\text{SU}(3)_c$	强（QCD）	8	有	渐近自由、色禁闭
$\text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y$	电弱	$3+1$	有	希格斯混合、$W^\pm, Z, \gamma$